I N D I C E

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICION
4. IDENTIFICACION
5. NORMAS GENERALES
6. INFORMACION A INCORPORAR EN CADA EDICIÓN
7. PLANIFICACIÓN
8. RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

ANEXO I. DENOMINACION DE INSTRUMENTOS, FLUIDOS, EQUIPOS, AISLAMIENTO Y TRACEADO

ANEXO II. IDENTIFICACION DE EQUIPOS, LINEAS E INSTRUMENTOS

ANEXO III. EJEMPLO DE DIAGRAMAS TIPO
UNIDADES DE PROCESO
DISTRIBUCION SERVICIOS AUXILIARES
INTERCONEXION

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JQ	JQ/APL	3	Abril 08	REVISIÓN GENERAL
JQ	JQ/AI	2	Sept. 98	PAGINADOS ANEXOS
FB	JA/EL	1	Oct. 94	EMISION

1. OBJETO

Esta Instrucción de Trabajo tiene como objeto describir las normas generales a seguir por el Departamento de Procesos en el suministro de información a Diseño para la elaboración de los Diagramas de Tuberías e Instrumentos (P&ID's).

Sólo se admitirán desviaciones a esta Instrucción de Trabajo en el caso que sea necesario adaptarse a un Contrato o a un cliente determinado.

El Departamento de Procesos interpretará las dudas que puedan surgir en la aplicación de esta Instrucción de Trabajo, así como procederá a su revisión, cuando sea necesario actualizar su contenido.

2. ALCANCE

El Departamento de Procesos coordinará con los Departamentos de Mecánica, Tuberías e Instrumentación la elaboración de los Diagramas de Tuberías e Instrumentos y será responsable de las diferentes ediciones de estos documentos.

Diseño de tuberías será responsable de definir toda la información de tuberías que se desarrolle durante la ingeniería de detalle para su incorporación a los Diagramas en las distintas ediciones.

Mecánica definirá en detalle y será responsable de suministrar toda la información de equipos estáticos y rotativos necesaria para su inclusión en el Diagrama.

El Departamento de Instrumentación tendrá la responsabilidad de definir y verificar en detalle toda la instrumentación a incluir en los Diagramas de Tuberías e Instrumentos.

Construcción incorporará los cambios que surjan durante el montaje en el master de obra, con la finalidad de preparar la edición según construido.

Todas las especialidades involucradas en el desarrollo de los diagramas introducirán la información necesaria en la copia maestra de procesos, en todas las ediciones. La especialidad que debe introducir la información en los diagramas es la misma que ha generado la información o la que es responsable de su manejo (caso de información de suministradores)

Procesos será responsable de verificar que los comentarios incluidos no entran en conflicto con los requerimientos de la ingeniería básica.

3. DEFINICION

Los diagramas de tuberías e instrumentos son documentos constructivos que reflejan de forma esquemática las tuberías e instrumentos de una unidad de proceso. En ellos se muestran de forma cuantitativa las tuberías (excepto su forma geométrica), válvulas, filtros, instrumentos situados en línea, transmisores, válvulas de control, válvulas de seguridad y funciones de los sistemas de control. Los equipos se muestran también, pero solo de forma simplificada, para representar la relación de los equipos con las tuberías y los instrumentos. Se incluyen igualmente notas para la implantación de los equipos y para el diseño de detalle de tuberías e instrumentos.

Estos diagramas, junto al plano de implantación, son documentos básicos para el diseño de detalle de tuberías e instrumentos, son una herramienta de coordinación entre diversas especialidades y el cliente, sirven como base del manual de operación,

son utilizados como referencia durante el montaje y finalmente los utiliza el cliente para la operación de la planta.

3.1. Tipos de diagrama

Por el contenido del diagrama se clasifican en:

- Diagramas de tuberías e instrumentos de proceso

  Son los que representan la parte principal de la unidad de proceso, unidad de producción de servicios auxiliares ó unidad de almacenamiento.

- Diagramas de distribución de servicios

  Son los que muestran los colectores que distribuyen los servicios auxiliares a los equipos, indicando las referencias de los equipos conectados. Estos diagramas de distribución son planimétricos, es decir, la secuencia de los ramales que salen del colector coinciden con la implantación de los equipos.

- Diagramas de interconexión

  En estos diagramas se muestran las tuberías que conectan las unidades de proceso, unidades de servicios auxiliares y almacenamiento. Las unidades se representan por cuadriláteros y se sitúan en el mismo orden que en la implantación general.

3.2. Ediciones de los diagramas

Durante la ingeniería básica se preparan dos ediciones: para comentarios y para ingeniería básica con un alcance inferior a las de la etapa de detalle. Esta instrucción se centra en las ediciones de los diagramas durante la ingeniería de detalle, que es la fase que hacemos habitualmente y la que tiene mayor complejidad en cuanto a relación entre diferentes departamentos.

A lo largo de un proyecto de ingeniería de detalle se emiten generalmente cinco ediciones de los diagramas de tuberías e instrumentos. Normalmente se acompañan de la lista de líneas y lista de equipos con la misma edición. En la tabla 1 se muestran estas cinco ediciones oficiales con los documentos de partida y la finalidad de cada edición. En el apartado 6 se describe la información mínima que debe contener cada edición, las excepciones a esta regla se indicarán en notas o burbujas con la palabra “pendiente”.

A partir de la edición para comentarios, se hace una copia maestra donde todos los especialistas volcarán sus comentarios indicando las iniciales del autor y la fecha. El código de colores utilizado habitualmente en Intecsa es: rojo = añadir; verde = confirmar; amarillo = borrar; azul = apuntes que no se pasan a limpio. Mediante un sello se imprimirá en cada hoja un cajetín donde se recojan las firmas de los especialistas antes de pasar a limpio la nueva edición. El ingeniero de proyecto aprobará los cambios del diagrama antes de enviar la copia maestra a delineación. La aprobación del Ingeniero de Proyecto no implica validación técnica alguna, sólo supone que acepta el impacto económico de estos cambios sobre el contrato. En cada edición se destacarán los cambios envolviéndolos en una burbuja, salvo instrucción en contra del cliente.

4. IDENTIFICACION

El Departamento de Procesos asignará el título correspondiente a cada diagrama y su número de plano se definirá según el Procedimiento de Identificación de Equipos y Documentos, PR-32 de **Intecsa Industrial** (salvo que el cliente disponga de procedimientos propios), reservando para la numeración de los Diagramas de Tuberías e Instrumentos los dígitos del 11 al 70 dentro del número de tres cifras, según se indica a continuación:

- Nº de la O.T. de identificación del proyecto.
- Letra X (plano)
- Números "n11 al n70", siendo "n" la cifra o cifras correspondiente a la Unidad ó Área.

TABLA 1. – EDICIONES DE LOS DIAGRAMAS

Edición	01	02	03	04	05
Descripción	Para comentarios	Para Diseño	Para Construcción	Verificación del diseño	Según construido
Documentos de partida	. Ingeniería Básica . Análisis de consistencia . (Especificaciones del cliente) . Lista de fluidos . Lista de equipos preliminar . (Diagrama de simbología)	. Comentarios de: Cliente Tuberías Instrumentos Electricidad Mecánica Procesos . Comprobación hidráulica . Diseño térmico . Plano de Implantación	. Planos de vendedores de equipos . HAZOP . Lista de equipos especiales de tuberías . Comentarios del cliente y resto de especialidades	. Isométricas . Planos de tuberías . Comentarios del cliente y resto de especialidades en particular de diseño de tuberías	. Isométricas según construido . Comentarios de obra
Finalidad de la edición	Borrador para comentarios del cliente y resto de especialidades Lista de equipos especiales de tuberías.	Diseño de las isométricas de tuberías Lista de Instrumentos	Verificación de isométricas de tuberías	Edición que se envía a obra para el montaje	Entrega al cliente en el libro final del proyecto

NOTA: Los documentos mostrados entre paréntesis son opcionales en función del cliente

5. NORMAS GENERALES

Estas normas se complementarán con las Instrucciones de Trabajo IT-TU-15 para dibujo de los Diagramas de Tuberías e Instrumentos e IT-IN-11 de Comentarios a los Diagramas de Tuberías e Instrumentos.

Se elaborará un primer Diagrama de Simbología y Notas Generales según se indica en la Instrucción de Trabajo IT-TU-15. En este diagrama de simbología se pueden incluir típicos que simplifiquen los diagramas principales.

Cuando el cliente no imponga sus estándares, se utilizará el tamaño de papel A1 y los equipos serán dibujados de acuerdo con los estándares de símbolos de **Intecsa Industrial** (Librería de Células).

Los recipientes, reactores, tanques, columnas, hervidores verticales y kettles, etc. serán mostrados proporcionalmente de acuerdo con el tamaño real de los equipos, que representan.

Los intercambiadores restantes y equipos dinámicos, (bombas, compresores, ventiladores, agitadores, etc.) serán mostrados siempre con el mismo tamaño.

Todos los detalles particulares de los equipos, tales como identificación de las conexiones y su tamaño, bocas de hombre, internos (platos, rellenos, aislamiento, etc.) serán mostrados en el Diagrama. Procesos, en los casos necesarios, acompañará la hoja de datos de los equipos con objeto de simplificar el croquis, agilizar la elaboración del Diagrama y proporcionar la información necesaria para la representación de detalles de partes internas, posición relativa de las conexiones e información referente a tamaño para su representación proporcional.

Deberán de estar indicados en los Diagramas los equipos situados a una elevación determinada por condicionamiento de proceso, así como todas las anotaciones que sean necesarias para la instalación y montaje de estos equipos.

Todas las líneas deberán mostrar el sentido de flujo. Se representarán las tuberías con su diámetro, fluido, clase, número y tipo de aislamiento. Cuando en una línea haya cambio de especificación o de clase de tuberías, deberá mostrarse el lugar donde se realiza el cambio. También se deben indicar los cambios de tipo de aislamiento.

Si el cambio de clase supone cambio de material se debe aprovechar la brida de una válvula ó equipo para hacer el cambio. Si no lo hay, se debe añadir un juego de bridas, ex profeso para el cambio.

En caso de reducciones o ampliaciones en una línea, se indicarán encima de la misma los diámetros correspondientes separados por el signo "x", y representándose siempre los diámetros de mayor a menor.

Todas las líneas de entrada y salida del Diagrama, deberán estar identificadas con su origen y destino. Se deben indicar los límites de la unidad.

Deberán de representarse gráficamente todas las líneas, "by-pass", purgas, venteos, drenajes, trampas de vapor, etc., con todos los accesorios y válvulas correspondientes. No estarán representados los venteos y drenajes requeridos para las pruebas hidráulicas, ó situadas en puntos altos y bajos por diseño.

Las válvulas se representarán con el mismo tamaño independientemente del tipo de válvula y con el símbolo correspondiente que las define.

En los casos que las válvulas sean de tipo especial, quedarán identificadas con su tamaño en pulgadas o milímetros y el código correspondiente que las identifica.

Estarán representados todas las indicaciones que por condicionantes de proceso o por razones de seguridad, puedan afectar al diseño de las líneas (flujo por gravedad, tramos sin bolsas, pendientes, accesibilidad a válvulas, descarga a lugar seguro, distancias mínimas entre conexiones y accesorios, codos de radio largo).

Los Diagramas de Tuberías e Instrumentos, deberán mostrar gráficamente toda la instrumentación, estando debidamente identificada.

Todas las condiciones de la instrumentación que afecten a la implantación de los equipos tales como: visibilidad, acceso, cercanía a ciertas válvulas, deberán de estar indicadas en los Diagramas.

Siempre que sea requerido por los Niveles de Desarrollo a aplicar al proyecto las válvulas de control mostrarán su tamaño, rating de conexiones y su posición a fallo de aire. Para las válvulas de seguridad se indicará, el tamaño y rating de las conexiones y la presión de disparo. Para algunos clientes se indica también la letra que simboliza el tamaño del orificio de la válvula de seguridad.

En los instrumentos, se representarán las conexiones de proceso, las válvulas de bloqueo y el "by-pass" de los instrumentos que lo requieran.

Siempre que se disponga de Diagramas de Tuberías e Instrumentos correspondientes a instalaciones análogas, se utilizarán copias de los mismos para aprovechar la información disponible y adaptarla al nuevo Diagrama.

En la columna situada a la derecha del Diagrama y situado encima del sello, se mostrará una lista con los equipos incluidos dentro del Diagrama. Esta Lista estará situada de tal manera, que permita su lectura, estando el plano totalmente doblado.

6. INFORMACION A INCORPORAR EN CADA EDICIÓN

Aquí se describe la información mínima que se debe incluir en cada edición. Si se dispone de la información antes de lo habitual se debe incluir. Por ejemplo, cuando se trata de una planta duplicada de otra existente, se puede partir de la edición según construido de la planta existente, para editarla como edición para comentarios del nuevo proyecto. Igualmente si se tiene información de vendedores al principio, se puede volcar en la edición para comentarios ó para diseño.

6.1. Edición 01 para comentarios

6.1.1. Información que debe incluir

Los P&ID de la ingeniería básica adaptando la simbología de acuerdo al P&ID de simbología aprobado por cada cliente.

Equipos:
Identificados con número y nombre
Elevación mínima cuando lo requieran por procesos

(Elevación del nivel 0 y 100% del instrumento)
Límite del suministro alrededor de unidades paquete.

Materiales especiales de tuberías:
Como purgadores de procesos y tomas de muestra.

Instrumentos:
Elementos primarios con su función y TAG incluyendo analizadores
Válvulas de seguridad (incluyendo las de expansión térmica) y discos de ruptura
Indicar el by-pass o volante en válvulas de control y posición de la válvula de control a fallo de aire.
Funciones de indicación y control en sistemas de control (D.C.S., F&G, P.L.C.) y paneles locales.

Tuberías:
Todas las tuberías incluyendo, by-pass, purgas, venteos, drenajes (indicando a qué red va dirigido), líneas especiales para puesta en marcha, lavado o regeneración y conexiones de servicio. Incluir válvulas de bloqueo y drenaje para mantenimiento de equipos e instrumentación. Cada línea estará identificada con: fluido, clase de tubería (indicar el punto de cambio de clase), diámetro (excepto las asociadas a las válvulas de control y de seguridad y a unidades paquete), tipo de aislamiento (incluyendo traceado), número de línea, sentido de flujo y restricciones de proceso (con pendiente, sin bolsas o distancia mínima). Señalar claramente el límite de la unidad (incluyendo figuras en ocho). Indicar las válvulas de bloqueo que requieren precinto o candado. Incluir las válvulas de retención o de corte para evitar retrocesos o mezclas no deseadas. Incluir los toma-muestras necesarios para realizar las pruebas de garantías.

6.1.2. Información no incluida en esta edición por no estar disponible todavía

Tamaño de válvulas de control y válvulas de bloqueo y by-pass asociadas.

Tamaño de válvulas de seguridad y diámetro de las líneas asociadas.

Tamaño de algunos medidores de caudal como tipo coriolis.

Diámetro de tubuladuras de equipo dinámico y unidades paquete.

(Toda esta información se incluye en la edición "para construcción" una vez se han comprado los elementos principales).

Numeración de equipos especiales de tuberías.

No se detalla el P&ID origen o destino de los servicios auxiliares.

6.1.3. Datos pendientes de confirmación

Diámetro de todas las tuberías y elevaciones mínimas de equipos por proceso que se comprueban en la revisión hidráulica.

Diámetro del tramo de la línea donde hay un medidor de placa de orificio vortex ó tramo calibrado, que será comprobado por instrumentación.

Tubuladuras de cambiadores que están pendientes del diseño térmico.

6.2. Edición 02 para diseño

6.2.1. Información que debe incluir

- Debe recoger los comentarios de: cliente, instrumentación, electricidad, equipos dinámicos y materiales de tuberías.

- Se deben confirmar o revisar los siguientes conceptos:

  Diámetros de todas las tuberías (excepto las asociadas a válvulas de control y de seguridad) una vez realizada la revisión hidráulica y comprobación de líneas de dos fases.

  Diámetro de las tubuladuras de los cambiadores una vez realizado el diseño térmico.

  Elevaciones mínimas de equipos por proceso una vez realizada la revisión hidráulica y diseño térmico de rehervidores.

- Se debe incluir la información siguiente:

  Numeración de los materiales especiales de tuberías.

  Desarrollo completo de los lazos de control y los enclavamientos.

  Líneas de recirculación de bombas por mínimo caudal.

  Cajetines con los datos principales de los equipos (cuando el cliente lo exija).

  Si se dispone de los planos de ingeniería de recipientes se debe incluir la denominación de las tubuladuras de acuerdo al procedimiento del cliente (si no, se incluirán en la edición para construcción).

NOTA: Junto con la edición para diseño de los P&ID se emitirá la lista de líneas con toda la información incluyendo temperatura de stress, espesor de aislamiento, traceado y líneas que requieren tratamiento térmico. También se emitirá la lista de materiales especiales de tuberías (Item H).

6.2.2. Información no incluida en esta edición por no estar disponible todavía

Tamaño de válvulas de control y válvulas de bloqueo y by-pass asociadas. Si con esta edición se va a hacer una estimación de materiales de tuberías se supone que las válvulas de bloqueo son del diámetro de la línea y la de control y by-pass un tamaño menor.

Tamaño de válvulas de seguridad y diámetro de las líneas asociadas. Si con esta edición se va a hacer una estimación de materiales de tuberías, se calculará el orificio de la válvula de seguridad y se hará el estudio del colector de antorcha para dejar definidos los diámetros estas líneas.

Tamaño de algunos medidores de caudal como tipo coriolis.

Diámetro de tubuladuras de equipo dinámico y unidades paquete.

Posibles modificaciones resultantes del HAZOP. En algunos proyectos el cliente puede pedir que se haga el HAZOP antes de la edición para diseño, por ejemplo cuando se divide el proyecto en dos etapas: FEED con estimación y EPC. En este caso se incluyen los comentarios del HAZOP en esta edición de diseño.

6.2.3. Datos pendientes de confirmación

Toda la información referente a planos de vendedores.

6.3. Edición 03 para construcción

6.3.1. Información que debe incluir

Toda la información relativa a planos de vendedores de equipos estáticos y dinámicos (tubuladuras), unidades paquete, materiales especiales de tubería e instrumentación: válvulas de control, (tamaño, posición a fallo) seguridad (tamaño, presión de disparo) y medidores especiales.

Cuando la brida del equipo tenga diferente diámetro que la tubería se incluirá el reductor correspondiente.

Si el rating de la brida del equipo es diferente del de la tubería se indicará junto a la brida del equipo.

Se incluirá la denominación de tubuladuras de recipientes y unidades paquete.

Se completarán los diámetros de válvulas de bloqueo y by pass de válvulas de control y de seguridad con los reductores correspondientes.

Se completarán los drenajes y venteos de los niveles de vidrio, una vez definido el número de elementos que cubren un equipo.

Se incluirán las modificaciones originadas en el HAZOP

Se revisará en detalle el desarrollo de los enclavamientos.

Se incluirán los orificios de restricción que surjan del estudio analógico de vibraciones de los compresores alternativos. (Si se dispone de la información, y si no se incorporaran en la siguiente edición).

Se incluirán las protecciones para atenuar el ruido resultante del estudio de ruidos.

Se incluirán los comentarios de diseño como pozos de goteo y líneas de drenaje, agrupación de ramales en un solo colector y secuencia de picajes de líneas.

Se comprobará con la guía de operación que se pueden llevar a cabo todas las operaciones de puesta en marcha, secado de líneas, desplazamiento y regeneración.

Si el cliente exige que se representen los equipos, instrumentos y líneas de las unidades paquete, se incluirán en esta edición una vez se disponga de los planos del suministrador.

Se incluyen las líneas auxiliares de analizadores.

NOTA: En la edición para construcción de la lista de líneas, se indicará la presión de prueba. También se indicarán aquellas líneas que requieren limpieza química, como por ejemplo las líneas de aspiración de compresores alternativos.

6.4. Edición 04 de verificación del diseño

Se incluyen los comentarios de diseño que surgen de la verificación de las isométricas con los P&ID aprobados para construcción. Esta edición, que es la última de la fase de ingeniería de detalle, se envía a obra donde se incluyen las modificaciones surgidas durante el montaje.

6.5. Edición 05 según construido

Se realiza al finalizar el montaje y recoge las modificaciones que se han producido durante la fase de construcción.

6.6. Otras Ediciones

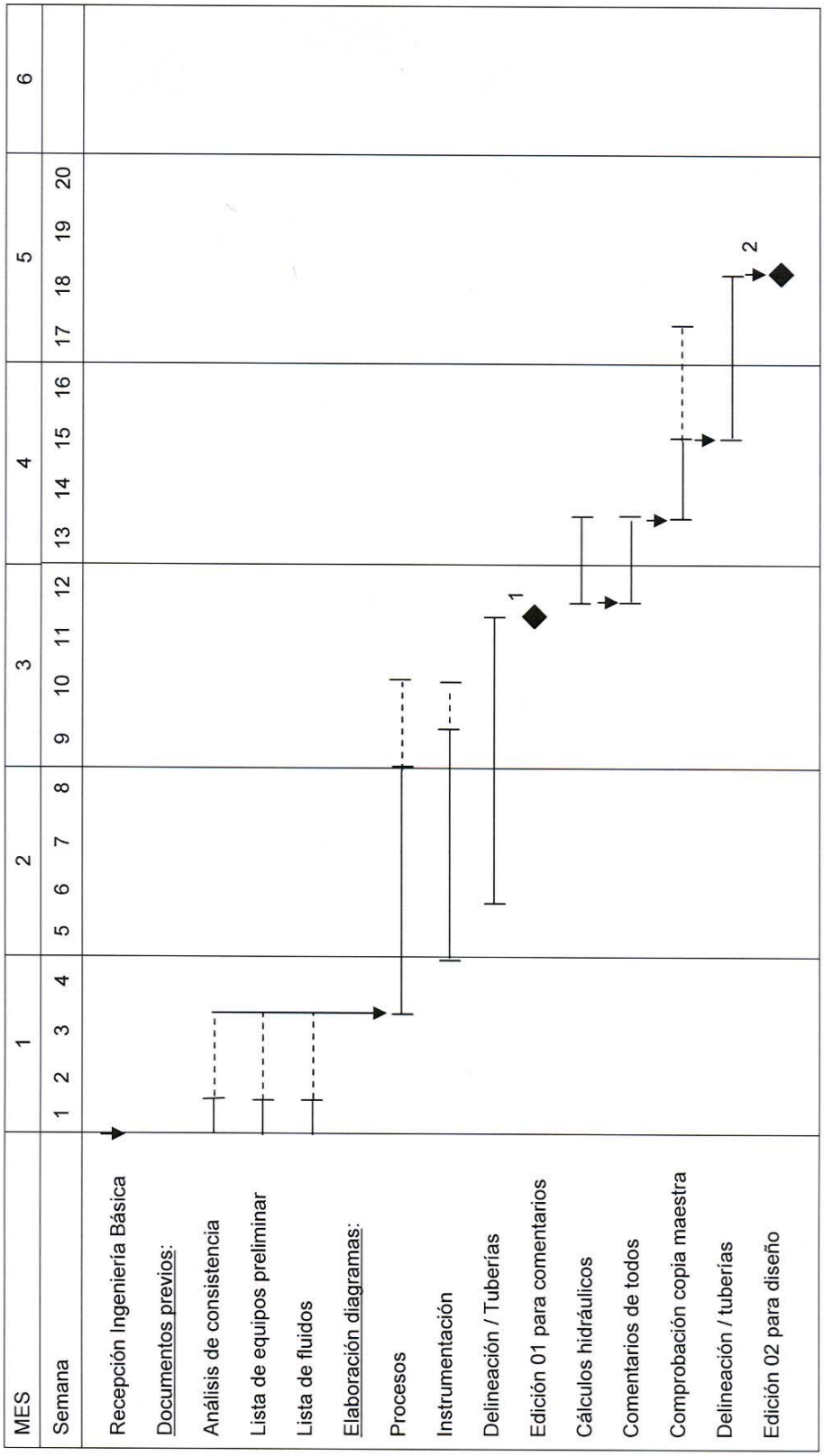
En ocasiones hay que preparar ediciones especiales para una finalidad distinta de la habitual, como:

En proyectos de ampliación ó reforma de una planta existente se pueden preparar de forma separada los diagramas de desmantelamiento. En ellos se destacan mediante una trama las líneas y equipos existentes que es necesario desmantelar.

Ediciones intermedias adicionales debido a la llegada de comentarios después de emitir la edición para diseño, a nuevos planos de vendedores después de emitir la edición para construcción, ó en general por aparecer nuevos cambios que es necesario mostrar en una edición oficial de diagramas. En este caso se emiten sólo los diagramas afectados y se denomina la edición según sea el motivo: “incluidos comentarios del cliente”, “actualizado con planos del vendedor” “modificado según se indica”, “incluidos comentarios del HAZOP”.

Se debe prestar especial atención al origen de todos estos cambios que nos obligan revisar los diagramas, en particular aquellos que procedan de comentarios del cliente, ya que muchos de ellos pueden suponer un cambio de alcance con respecto al contrato, en cuyo caso el responsable de cuenta de procesos propondrá la correspondiente orden de cambio

TABLA 2. PLANIFICACIÓN TÍPICA DEL DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS



.

7. PLANIFICACIÓN

La edición de los diagramas de tuberías e instrumentos es compleja, porque tiene varias etapas en las que intervienen diferentes especialidades. Además está fuertemente ligada a otras actividades anteriores y posteriores en la secuencia del proyecto. Por tanto, es conveniente preparar una planificación particular para cada edición y comunicarla a todos los afectados para que puedan organizar su tiempo y confirmar si se puede cumplir el hito previsto. En la preparación de esta planificación debe intervenir planificación, procesos, tuberías, instrumentos y jefatura de proyectos. El ingeniero de proyecto coordinará la planificación y controlará la ejecución de las actividades de todas las especialidades. Al comienzo del proyecto conviene hacer una reunión de planificación de los diagramas. En esa reunión se acuerda un plan de acción, en el que queda fijado el número de diagramas a preparar, el ritmo de producción y el hito de edición oficial (ver diagrama de barras típico en la tabla 2). Esta previsión sirve para planificar la delineación.

7.1. Planificación de la edición 01 para comentarios

El comienzo de los trabajos de preparación de los diagramas está ligado a tener aprobados por el cliente los siguientes documentos: ingeniería básica, análisis de consistencia (contestación a las consultas), especificaciones del cliente, lista de fluidos, lista de equipos preliminar y diagrama de simbología. Desde que se recibe la básica hasta tener aprobados por el cliente estos documentos previos se consumen como mínimo tres semanas (una para prepararlos y dos más para aprobación por el cliente). Por tanto la preparación de los diagramas puede empezar en la cuarta semana del proyecto. La duración de la preparación depende de la cantidad de diagramas y del número de procesistas asignados. A modo de ejemplo se puede indicar que para la realización de 20 diagramas por un procesista se requieren cinco semanas.

Cuando existan colectores enterrados, como drenajes de hidrocarburos o drenajes químicos, se debe dar prioridad a los diagramas de distribución de tubería enterrada. Ver IT-OC-80: Apartado 6.1 FASE 0 y el Anexo I.

7.2. Planificación de la edición 02 para diseño

Cuando se disponga de los documentos de partida se puede empezar la preparación de la siguiente edición (en la tabla 1 se muestran los documentos de partida de cada edición). Para la edición 02 (para diseño) son críticos los comentarios del cliente. Es tan importante que se reciban en plazo como que estén completos. Se trata de prevenir los cambios tardíos cuando el diseño de detalle está hecho. Cuando se hayan pasado a la copia maestra los comentarios del cliente y de todas las especialidades, se verificarán por Procesos y se enviarán a delinear. En la edición 2 para diseño se debe hacer una verificación rigurosa, por persona diferente del que ha preparado el documento, repasando la lista de verificación con cada diagrama. Con la primera impresión de los diagramas para corregir (copia de backchecking) se reunirán los responsables de cuenta de Procesos, Diseño de Tuberías e Instrumentos y el Ingeniero de Proyecto, para comprobar que se han pasado todos los comentarios.

La comprobación hidráulica de todas las tuberías y el diseño térmico se deben realizar antes de la edición 02 para diseño. Si de la comprobación surgen cambios de diámetro, se incluyen como comentarios de Proceso.

7.3. Planificación de la edición 03 para construcción

La fecha de inicio de la preparación de la edición 03 está ligada a la fecha de recepción de los planos de los suministradores. Normalmente tendremos en nuestro poder los planos necesarios para esta edición un mes después de la compra del último equipo. La copia maestra de los diagramas se va comentando paulatinamente a medida que van llegando los planos de vendedores, así que cuando llega el último equipo se pueden enviar a delineación. El periodo de delineación y verificación dura aproximadamente un mes. En resumen: el hito de la edición 03 para construcción se debe programar para unos dos meses después de la compra del último equipo (un mes que tarda el suministrador en producir sus planos y un mes para la delineación y verificación). Por conveniencia del proyecto se puede sacar la edición para construcción aunque falte algún plano de vendedor. En esos casos se puede dejar algún diagrama sin emitir, ó emitirlos todos señalando con un “pendiente” la información no confirmada todavía.

7.4. Planificación de la edición 04 verificación del diseño

La fecha de inicio de la preparación de la edición 04 está ligada a la finalización de la verificación de las isométricas de tuberías. Al comprobar las isométricas con los diagramas aprobados para construcción, aparecen discrepancias y en algunos casos Diseño de Tuberías modifica el diagrama para que sea coherente con la isométrica. Estos comentarios se revisan por Procesos antes de pasarlos a limpio y emitirlos como la edición 04 de los diagramas, que se envía a obra acompañando las isométricas aprobadas para construcción. Si el proyecto se desarrolla normalmente, los comentarios de diseño no son muchos y se puede programar la edición 04 para un mes después de finalizar la verificación de isométricas.

7.5. Planificación de la edición 05 según construido

Durante la obra, la oficina técnica de obra ó en su defecto la persona que designe el Jefe de Obra, mantiene una copia maestra de los diagramas actualizados con los cambios que se introducen en el montaje. Cuando finaliza la obra los envía a la oficina para pasarlos a limpio y emitir la edición según construido, que es la que se entrega finalmente al cliente. El hito de la edición según construido se debe programar para un mes después de finalizar la terminación mecánica.

8. RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Esta Instrucción de Trabajo está relacionada con:

. Procedimiento de Cuentas, PR-31
. Procedimiento de Identificación de Equipos y Documentos, PR-32
. Procedimiento de delineación, PR-37
. Procedimiento de Realización de Planos en PC, PR-38
. Librería de Células: TUBE 101-CEL, MINERIA-CEL y RSU-CEL
. Instrucción de Trabajo, IT-TU-15 (dibujo de diagramas)
. Instrucción de Trabajo de Niveles de Desarrollo, IT-PR-02
. Instrucción de Trabajo, IT-IN-11 (simbología de los instrumentos)
. Instrucción de Trabajo, IT-PR-15 (lista de líneas y equipos)
. Instrucción de Trabajo, IT-PR-03 (ver lista de comprobación)
. Instrucción de Trabajo, IT-OC-80 (redes enterradas y pavimentos)

ANEXOS

ANEXO I. DENOMINACION DE INSTRUMENTOS, FLUIDOS, EQUIPOS, AISLAMIENTO Y TRACEADO.

ANEXO II. IDENTIFICACION DE EQUIPOS, LINEAS E INSTRUMENTOS.

ANEXO III. EJEMPLO DE DIAGAMAS TIPO

- Unidades de Proceso (Plano nº U-C10-A-82005)
- Distribución Servicios Auxiliares (Plano nº U-C10-A-82005)
- Interconexión (Plano nº 711.95-X-130)

ANEXO I. DENOMINACION DE INSTRUMENTOS, FLUIDOS, EQUIPOS, AISLAMIENTO Y TRACEADO

1. DENOMINACION DE INSTRUMENTOS

A continuación se muestra una tabla resumen. Para más detalles ver la instrucción IT-IN- 11 ó normativa aplicable al proyecto (por ejemplo ISA-S-5.1)

VARIABLE DE MEDIDA / FUNCION	ANÁLISIS	CAUDAL	NIVEL	PRESION	PRESION DIFERENCIAL	VELOCIDAD	TEMPERATURA
Elemento	AE	FE	LE	PE	PDE	SE	TE
Indicador	AI	FI	LI	PI	PDI	SI	TI
Transmisor	AT	FT	LT	PT	PDT	ST	TT
Registrador	AR	FR	LR	PR	PDR	SR	TR
Controlador	AC	FC	LC	PC	PDC	SC	TC
Indicador controlado	AIC	FIC	LIC	PIC	PDIC	SIC	TIC
Válvula de control	AV	FV	LV	PV	PDV	SV	TV
Válvula autorreguladora	-	FCV	LCV	PCV	PDCV	-	TCV
Contacto de alarma bajo	ASL	FSL	LSL	PSL	PDSL	SSL	SL
Contacto de alarma alto	ASH	FSH	LSH	PSH	PDSH	SSH	TSH
Alarma de baja	AAL	FAL	LAL	PAL	PDAL	SAL	TAL
Alarma de alta	AAH	FAH	LAH	PAH	PDAH	SAH	TAH
Convertidor	AY	FY	LY	PY	PDY	SY	TY

BE	Detector de llama
EI	Indicador de voltaje
EL	Lámpara de indicación
FG	Mirilla de caudal
FO	Orificio de restricción
FQI	Indicador de caudal totalizado
HCV	Válvula de control manual
HS	Selector manual
HLS	Selector manual con lámpara
LG	Nivel de vidrio
PSE	Disco de ruptura
PSV	Válvula de seguridad
SOV	Válvula solenoide
ZSL	Contacto de posición (bajo o cerrado)
ZSH	Contacto de posición (alto o abierto)
ZLL	Lámpara de indicación de posición baja o cerrada
ZIH	Lámpara de indicación de posición alta o abierta

2. DENOMINACION DE FLUIDOS

En los proyectos que el cliente no imponga sus códigos de fluidos se usarán los de **Intecsa Industrial**

2.1. Aguas

Fluido	Código
Agua	W
Agua ácida	WA
Agua potable	WB
Agua alimentación caldera	WC
Agua desmineralizada	WD
Agua refrigerada (Grupo frigorífico)	WF
Agua glicol	WG
Agua caliente	WH
Agua de incendios	WI
Agua de planta	WP
Agua purga de caldera	WPC
Agua de refrigeración	WR
Agua tratada (proceso)	WT
Agua residual (lavado)	WW

2.2. Aire

Fluido	Código
Aire de planta	AP
Aire de instrumentos	AI
Aire de combustión	AC
Aire de proceso	APR

2.3. Vapor

Fluido	Código
Vapor de muy alta presión	VH
Vapor de alta presión	VA
Vapor de media presión	VM
Vapor de baja presión	VB
Vapor de venteo atmosférico	VE

2.4. Condensado

Fluido	Código
Condensado de muy alta presión	CH
Condensado de alta presión	CA
Condensado de media presión	CM
Condensado de baja presión	CB
Condensado de proceso	CP

2.5. Fluidos térmicos

Fluido	Código
Aceite térmico	AT
Sales fundidas	SF

2.6. Drenajes

Fluido	Código
Drenajes de lluvia	DL
Drenajes sanitarios	DSW
Drenajes aceitosos	DO
Drenajes químicos	DQ

2.7. Gas inerte

Fluido	Código
Nitrógeno	N
Nitrógeno (liquido)	NL
Nitrógeno alta presión	NH
Gas inerte	GI
Gas inerte baja presión	GIL
Gas inerte alta presión	GIH

2.8. Proceso

Fluido	Código
Amoniaco (liquido)	AL
Amoniaco (vapores)	AV
Acido sulfúrico	AS
Acido acético	AA
Acido fluorhídrico	FH
Acido tereftálico	TPA
Acido sulfídrico (Gas)	GSH
Aditivos químicos	AD
Alquilato	AQ
Asfalto	AS
Aceite de cierres	OG
Aceite de sello	OS
Aceite de lavado (Flushing)	OF
Azufre liquido	SLQ
Butano	BU
Crudo	CR
Dietanol amina	DEA

Fluido	Código
Diesel oil	DO
Dimetil tereftalato	DMT
Gasolina	GA
Gasolina normal	GN
Gasolina extra	GE
Gasolina super	GS
Gas oil	GO
Gas oil "A"	GOA
Gas oil "C"	GOC
Gas oil de vacío	GOV
Fuel gas	FG
Fuel gas quemadores	GB
Fuel oil	FO
Fuel oil quemadores	OB
Gas natural	NG
Gas natural (liquido)	NGL
Gas de venteo	GV
Gas de chimenea	GCH
Hidrocarburos (liquido)	HC
Hidrocarburos (vapor)	HCV
Hidrógeno	H
Keroseno	K
Keroseno aviación	KA
Keroseno ligero	KL
Keroseno pesado	KP
L.P.G.	LPG
Metanol	ME

Fluido	Código
Monoetanol amina	MA
Metil dietanol amina	MD
Metil terbutil-eter	MTB
Nafta	NA
Nafta ligera	NAL
Nafta pesada	NAP
Oxígeno	O
Proceso (General)	P
Proceso con sólidos	PS
Propano	PR
Propileno	PRP
Residuo atmosférico	RA
Residuo de vacío	RV
Sosa cáustica	C
Slop (Hidrocarburos vaciado/separadores)	SL

3. DENOMINACION DE EQUIPOS

En los proyectos en los que el cliente no imponga su propio sistema de numeración, se utilizarán las cuentas de Intecsa. Ver PR-31

Letra	Equipos
B	Hornos, Calderas, Chimeneas, Antorchas, Quemadores, Incineradores.
C	Compresores, Soplantes, Ventiladores, Agitadores, Eyectores, Mezcladores.
D	Reactores, Torres (Columnas)
E	Intercambiadores, Condensadores, Aerorrefrigerantes, Secadores.
F	Tanques, Depósitos y Recipientes, Silos metálicos, Tolvas, Esferas, Conductos.
G	Bombas, Turbinas
M	Centrífugas, Ciclones, Cribas, Filtros, Celdas de flotación, Espesadores y Decantadores.
P	Cintas, tornillos, rodillos, Transporte neumático, Grúas y puentes-grúa Elevadores y escaleras mecánicas, Apiladores, Rotopalas, Básculas, Alimentadores
S	Trituradoras, Mechacadoras, Molinos, Astilladoras, Descortezadoras.
T	Catalizadores, Desmineralización, Clorinación, Esterilización, Tratamiento de efluentes y residuos
U	Unidad Paquete
XM (1)	Accionamiento por motor eléctrico
XD (1)	Accionamiento por motor diesel
XT (1)	Accionamiento por turbina

(1) "X" letra identificación del equipo

4. DENOMINACION DE AISLAMIENTO Y TRACEADO

Tipo aislamiento/Traceado	Código
Sin aislamiento	N
Anticondensación	A
Conservación de frío	C
Conservación de calor	H
Protección personal con aislamiento	P
Protección personal con guarda metálica	PG
Traceado con vapor	S
Traceado eléctrico	E
Traceado con agua caliente-glicol	W

ANEXO II. IDENTIFICACION DE EQUIPOS, LINEAS E INSTRUMENTOS

1. IDENTIFICACION DE EQUIPOS

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS: b-cd

b		c		d	
LETRA DE CUENTA	ACCIONA-MIENTO	AREA O * UNIDAD	NUMERO DE ORDEN	LETRAS DE GRUPOS	
X		X	XX		EQUIPOS TIPICOS P.ej.:**G-208** es la bomba nº 8 del Area/Unidad 2
X	**M,D o T** (1)	X	XX		ACCIONAMIENTOS DE EQUIPOS P.ej.:**GM-208** es el motor eléctrico de la bomba **G-208**
X		X	XX	**A,B....R** (2)	EQUIPOS HOMOLOGOS P.ej.: **G-205A y G-205B** son dos bombas en paralelo.**G-205R** es su reserva.
X	**M,D ó T** (1)	X	XX	**A,B....R** (2)	ACCIONAMIENTO DE EQUIPOS HOMOLOGOS P.ej.: **GM-205A, GM-205B**, etc
U		X	**y0** (3)		UNIDADES PAQUETE P.ej.: **U-230** es una unidad paquete del Area/Unidad 2.
X	**(M,D ó T)** (1)	X	**yX** (3)	**(A,B....R)** (2)	EQUIPOS DE UNIDADES PAQUETE Y SUS ACCIONAMIENTOS P.ej.: **GM-235** es el motor eléctrico de la bomba nº 5 de **U-230**.

* Si sólo hay un Area/Unidad, se usa el 1.

(1) **M** = motor eléctrico; **D** = motor diesel; **T** = turbina

(2) **A,B..** = trabajan simultáneamente; **R** = reserva, normalmente parado.

(3) **y** = una cifra mayor que la más alta decena de los equipos del Proyecto. P.ej. Si en la Cuenta en que hay más equipos hay 24, se toma **y** = 3 ó mayor; **y0** = 30 ; **yx** = 31, 32.... etc.

2. IDENTIFICACION DE LINEAS

La estructura del número de identificación de una línea es:

m-n-o-p-q-r

m = el diámetro nominal de la línea (en cifra solamente si es en mm y la cifra con la indicación " de pulgadas si se expresa con estas unidades).

guión
n = las letras clave del fluido de procesos. Dado que es habitual que cada Cliente tenga su propia clave, que para la explotación es preciso mantener, el Departamento de Procesos la fija, según el Cliente, para cada Proyecto concreto.

guión
o = un número de tres cifras que corresponde al orden de numeración dentro del fluido, empezando en el 001, o de cuatro o cinco cifras, siendo la primera o las dos primeras las indicadoras del área o unidad, si hay varias.

guión
p = el conjunto de cifras y letras que identifica la clase de material de tuberías según las Especificaciones EP-H-05 (normas ANSI) ó ELP-H-10 (normas DIN).

guión
q = las letras del revestimiento si lo hay (H: aislamiento para calor, C: aislamiento para frío, P: protección personal, S: traceado de vapor, E: traceado eléctrico).

guión
r = espesor del aislamiento (si el Cliente lo requiere).

Así, por ejemplo: 6"-UW-50182-N27-H es la línea 182 del Area 50, su especificación es N27, el fluido es UW y la tubería, de 6", lleva aislamiento para calor (H).

3. IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS

La estructura del ítem de un instrumento es:

d-e

d = un grupo de dos o cuatro letras, según la norma ISA S5.

guión optativo

e = un número de tres o cuatro cifras que identifica el lazo.

(Además, en los planos, se incorporan al ítem símbolos gráficos y letras adicionales que amplían la información sobre su funcionamiento. Para más detalles ver IT-IN-11).

ANEXO III. EJEMPLO DE DIAGRAMAS TIPO

UNIDADES DE PROCESO

U.C10-A-82005

DISTRIBUCION SERVICIOS AUXILIARES

U.C10-A-82005

INTERCONEXIÓN

711.95-X-130